การพยากรณ์รถจดทะเบียนครั้งแรก

รายงาน Workshop 10 Deployment ตรวจผลวันที 11 ตุลาคม 2569

ผลเปรียบเทียบ 5 วิธีจากข้อมูลจริงเลือก Random Forest เพราะมี MAE ทดสอบต่ำทีสุด
เมือฝึกใหม่ด้วยข้อมูลแบบจำลองทังหมด พยากรณ์กุมภาพันธ์ 2569 ได้ 204,585.517118 คัน
ส่งออกและแสดงบนการ์ดเป็น 204,586 คัน ได้ตรวจ Refresh ใน Power BI Desktop บันทึกไฟล์ PBIX
ปิดและเปิดซ้ำ พร้อมตรวจตัวเลขอีกครังแล้ว

ข้อมูลต้นฉบับและการเตรียมรายเดือน

รายการตรวจ	ผลที่คำนวณได้
ข้อมูลต้นฉบับ	68,398 แถว 9 คอลัมน์
รวมยอดรายเดือน	49 เดือน ใช้ปีและเดือนจาก Source
เดือนทีขาดหาย	ธันวาคม 2566
เดือนข้อมูลไม่ครบทีตัดออก	กุมภาพันธ์ 2569 มี 6 records รวม 18 คัน
ช่วงต่อเนืองทีใช้	มกราคม 2567 ถึงมกราคม 2569 รวม 25 เดือน
Lag1 ถึง Lag3	เหลือ 22 ตัวอย่างสำหรับสร้างแบบจำลอง
ชุดฝึก	เมษายน 2567 ถึงมิถุนายน 2568 รวม 15 เดือน
ชุดทดสอบ	กรกฎาคม 2568 ถึงมกราคม 2569 รวม 7 เดือน

จำนวนคันคือค่าทีนำมารวม ส่วน records คือจำนวนแถวต้นทางตามประเภทรถ ยีห้อและรุ่น
จึงไม่ใช่หน่วยเดียวกัน ไม่เติมเดือนทีขาดหรือข้อมูลไม่ครบเป็นยอดจริงศูนย์

วิธีแบ่งข้อมูลและประเมิน

เรียงตามเวลาและไม่สุ่มสลับแถว ทุกวิธีใช้ชุดฝึก 15 เดือนและชุดทดสอบ 7 เดือนเดียวกัน
การทดสอบพยากรณ์ล่วงหน้าทีละหนึงเดือน ใช้ยอดจริงเดือนก่อนทีทราบแล้วเป็น Lag ได้
แต่ไม่ใช้ยอดจริงของเดือนเป้าหมายหรืออนาคตมาฝึก จึงไม่ใช่การพยากรณ์ 7 เดือนพร้อมกันจากจุดเริมต้นเดียว

ไฟล์ต้นทาง DLT_First_Registration_Monthly_Original_Combined.csv
SHA256 9fe035b983666fcd021804c5fc1baaff14cd381d5ae1714527cf5ef2ea856f5d

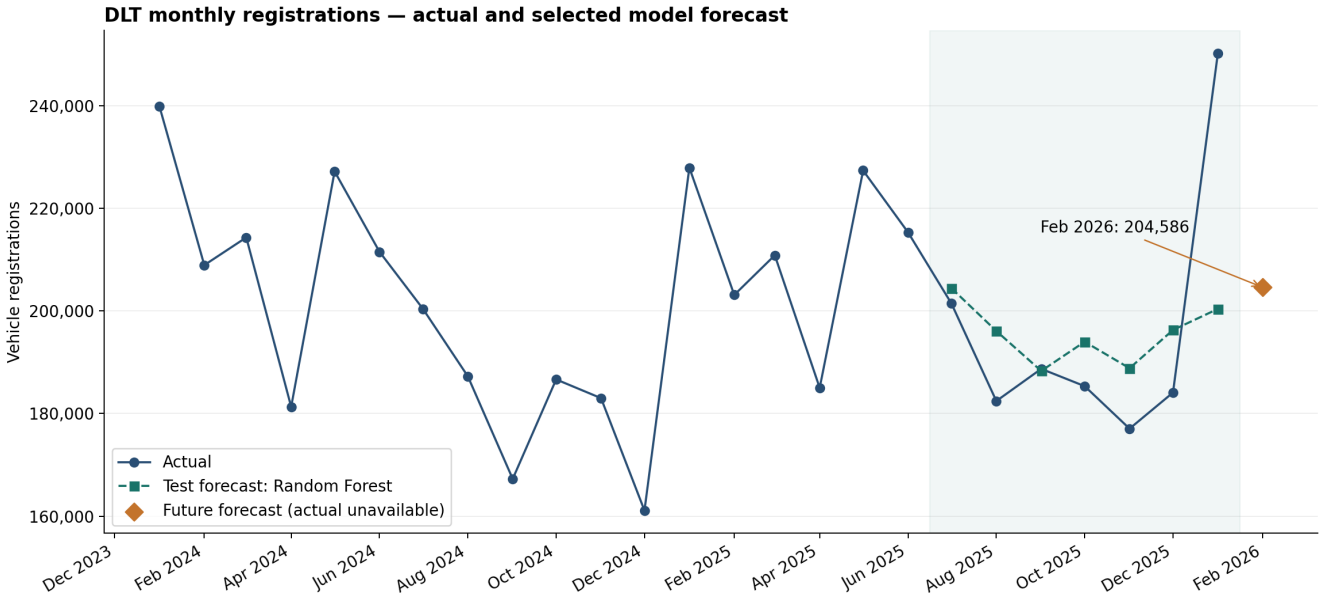
ผลเปรียบเทียบและค่าพยากรณ์

วิธี	MAE คัน	RMSE คัน	R^2
Random Forest	14,208.36	20,836.62	0.2040
Naive Forecast	17,702.86	26,974.23	-0.3340
Gradient Boosting	17,781.42	26,939.84	-0.3306
Ridge Regression	18,002.43	23,781.44	-0.0369
Linear Regression	18,002.43	23,781.44	-0.0369

พารามิเตอร์และการฝึกครั้งสุดท้าย

Linear Regression ใช้ค่าปริยาย Ridge ใช้ alpha=1.0 Random Forest ใช้ 100 ต้นไม้ ความลึกสูงสุด 3 และ seed=42 ส่วน Gradient Boosting ใช้ 100 รอบ learning_rate=0.05 ความลึก 2 และ seed=42 วิธี Naive ใช้ Lag1 โดยไม่ต้องฝึกโมเดล

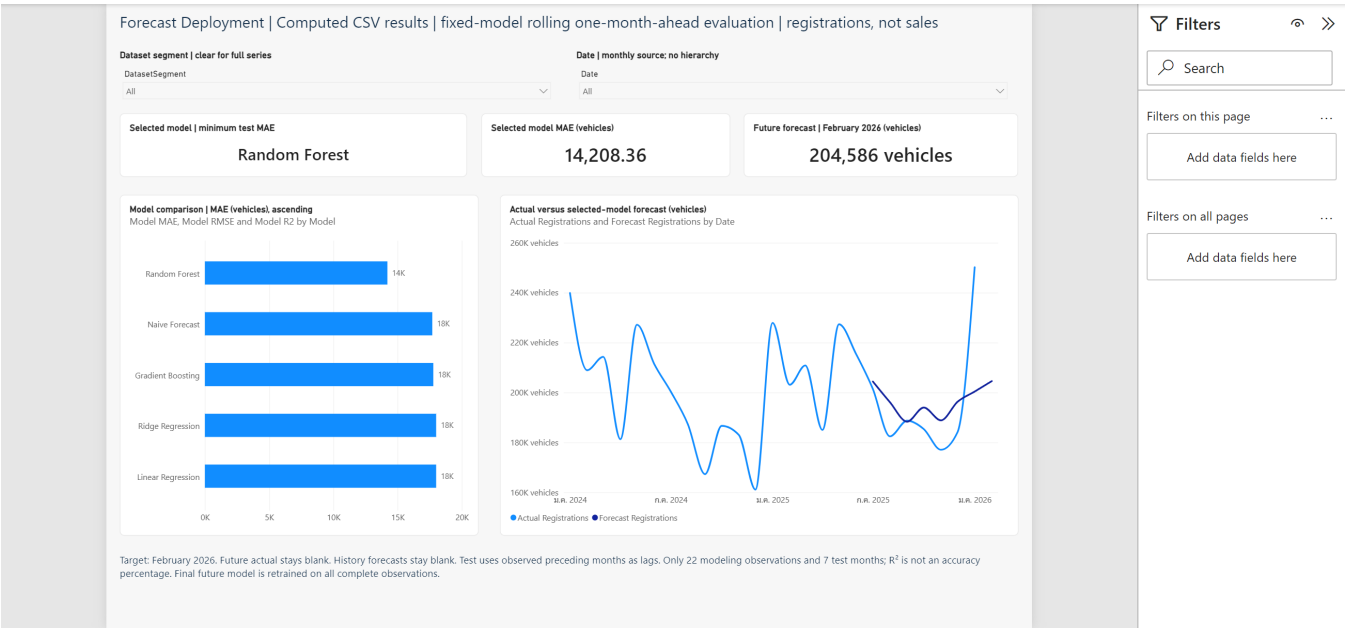
หลังประเมินจึงฝึก Random Forest ใหม่ด้วย 22 ตัวอย่างทั้งหมด ใช้ยอดมกราคม 2569 จำนวน 250,212 คัน ธันวาคม 2568 จำนวน 184,093 คัน และพฤศจิกายน 2568 จำนวน 177,066 คันเป็น Lag1 ถึง Lag3 ตามลำดับ โดยไม่ใช้ข้อมูลกุมภาพันธ์ทีไม่ครบเป็น Actual



ผลทีคำนวณเองตรงกับตัวอย่างในสไลด์โดยไม่ได้ใช้ไฟล์ตัวอย่าง .xls แทนการคำนวณ เดือนมกราคม 2569 มียอดจริง 250,212 คัน แต่ทำนายได้ 200,390.88 คัน จึงมีความคลาดเคลือนสูง ค่า R^2=0.2040 เป็นการอธิบายความแปรปรวนเทียบค่าเฉลียของชุดทดสอบ ไม่ใช่ความแม่นยำ 20.4%

ผลตรวจใน Power BI Desktop

รายการตรวจจริง	ผลที่ตรวจพบ
Refresh	ผ่านการ Refresh แบบ Full
จำนวนแถวและวิธี	Forecast 26 แถว และ Comparison 5 วิธี
โมเดลทีเลือก	Random Forest
MAE และ RMSE	14,208.358697 และ 20,836.620067 คัน
R^2	0.2039961077
การ์ด Future และ Actual	204,586 คัน และ Actual ว่าง
ไฟล์ทีบันทึกและเปิดซ้ำ	Workshop10_Deployment.pbix



ภาพจริงจาก Power BI หลังแก้รูปแบบ การ์ดแสดง MAE 14,208.36 และ Forecast 204,586 โดยไม่ย่อเป็น K ซ่อนป้ายซ้ำทีเคยถูกตัด และปิดป้ายตัวเลขบนเส้นเพื่อให้ดูแนวโน้มชัดเจน เมื่อตรวจตัวกรอง Future พบเฉพาะจุดพยากรณ์และไม่มี Actual บันทึกตัวกรองกลับเป็น All แล้ว

ข้อจำกัดและไฟล์ประกอบ

แบบจำลองมีเพียง 22 ตัวอย่าง ชุดทดสอบ 7 เดือน ใช้ยอดย้อนหลัง 3 เดือนและไม่มีปัจจัยภายนอก การเลือกโมเดลใช้ชุดทดสอบเดียวกันโดยยังไม่มีชุด Validation อิสระ ผลจึงเหมาะกับการเรียนรู้และควรตรวจเพิ่มก่อนใช้วางแผนจริง

ไฟล์ประกอบมี Notebook ทีรันครบ ข้อมูลดิบ CSV ทีคำนวณเอง 2 ไฟล์ สรุปหนึงย่อหน้าและ PBIX การทดสอบข้อมูลผ่าน 6 ข้อ เก็บไฟล์ .xls ต้นฉบับไว้เป็นตัวอย่าง